

REPORTE DE USO DE IA

Prompt 1

“cuál es un valor apropiado para Epsilon en el siguiente algoritmo RDP para simplificar el contorno de una imagen?:

se ingresó al chat el algoritmo que utilizamos

”

¿Por qué se consultó a la IA?

Hicimos esta consulta más que nada para economizar tiempo y no estar probando valores distintos de Epsilon hasta encontrar uno que simplificara la figura de la mejor manera.

¿Qué parte de la respuesta se consideró?

Devolvió un valor de Epsilon=2, lo probamos y lo consideramos el valor definitivo.

Prompt 2

"¿Cuál es la forma más eficiente de almacenar los conjuntos de puntos de dos dimensiones (coordenadas x, y) que componen el área interna como la frontera de una región segmentada en una imagen digital?

¿Por qué se consultó a la IA?

Se realizó esta consulta conceptual para comparar opciones de diseño en Java antes de definir la clase encargada de empaquetar los datos de la figura (DatosFigura), buscando un balance entre el consumo de memoria y la velocidad al transferir la información al Módulo 2.

¿Qué parte de la respuesta se consideró?

Se consideró la recomendación de utilizar listas dinámicas basadas en arreglos para guardar las coordenadas discretas de área y contorno.

Prompt 3

“En procesamiento digital de imágenes, ¿cuál es el criterio geométrico o lógico más sencillo para determinar si un píxel dentro de una región pertenece al borde o contorno externo de un objeto respecto a un fondo homogéneo?”

¿Por qué se consultó a la IA?

Se consultó a la IA a nivel conceptual para formalizar la definición lógica de “píxel de contorno” antes de comenzar la implementación del algoritmo de extracción de datos.

¿Qué parte de la respuesta se consideró?

Se adoptó la definición basada en vecindad: un píxel forma parte del contorno si pertenece a la figura pero tiene al menos un vecino de 4 u 8 conectividad cuyo valor sea el color del fondo.

Prompt 4

“genera un archivo de datos para utilizar en AnalizadorFiguras.java y ver que mi modulo 2 funcione perfectamente? ”

¿Por qué se consultó a la IA?

Como trabajamos de forma modular, una vez que se terminó el módulo 2 tuvimos que esperar a que se pulieran detalles del módulo 1 para poder probar el funcionamiento del sistema completo, para evitar la espera y economizar el tiempo que tomaría programarlo, utilizamos la IA para generar datos de prueba y poder analizar el comportamiento del módulo 2.

¿Qué parte de la respuesta se consideró?

Se tomaron los datos generados por la IA y fueron introducidos a una clase Main de prueba para probarlos.

Prompt 5

“¿Qué biblioteca en java me permite trabajar con archivos .bmp?”

¿Por qué se consultó a la IA?

Para obtener una respuesta más rápido y evitar leer documentación.

¿Qué parte de la respuesta se consideró?

Después de probar otra biblioteca primero se decidió usar java.awt.

Parte descartada:

Las otras opciones de bibliotecas presentadas.

¿Qué salió mal?

Si bien todas las bibliotecas que nos entregó servían y cumplían su función, nos sentimos más cómodos trabajando con java.awt así que optamos por rechazar la primera opción presentada y terminamos trabajando con la biblioteca anteriormente mencionada.